

Introducción al cálculo umbral

Trabajo Fin de Grado

Lucas Cuerva Cuenca

Tutor: Luis Manuel Navas Vicente
Grado en Matemáticas

Curso 2025/2026



UNIVERSIDAD
DE SALAMANCA

- 1 ¿Qué es el cálculo umbral?
- 2 El álgebra umbral
- 3 Sucesiones de Sheffer
- 4 Aplicación a los polinomios de Bernoulli

¿Qué es el cálculo umbral?

Origen de la disciplina

John Blissard

En 1861 publica el artículo *Theory of generic equations*. En años posteriores, publica otros 9 artículos donde da aplicaciones de esta teoría. Por primera vez aparecen las ideas umbrales.

Édouard Lucas

15 años después, recupera las ideas de Blissard y les da una mayor visibilidad, aunque sigue habiendo escepticismo sobre su validez.



Édouard Lucas

¿Qué es el cálculo umbral?

La idea básica sobre que la giraban todas estas publicaciones era la de estudiar el comportamiento tan particular que ciertas sucesiones de números y polinomios poseen.

Idea fundacional

Subíndices $\leftrightarrow$ Exponentes

$$b_0, b_1, \dots, b_n \leftrightarrow b^0, b^1, \dots, b^n$$

Para ello, utilizaremos la notación $b_k \equiv b^k$ para simbolizar este intercambio.

Un ejemplo clásico

Los números de Bernoulli B_n suelen definirse a través de la función generadora

$$\frac{x}{e^x - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} B_n \frac{x^n}{n!}$$

Con esta convención, podemos obtener lo siguiente

$$\begin{aligned} e^{B \cdot x} &= \sum_{n=0}^{\infty} (B \cdot x)^n \frac{x^n}{n!} \equiv \sum_{n=0}^{\infty} B_n \frac{x^n}{n!} = \frac{x}{e^x - 1} \implies e^{B \cdot x} \equiv \frac{x}{e^x - 1} \\ \implies e^{-Bx} &\equiv \frac{-x}{e^{-x} - 1} = \frac{xe^x}{e^x - 1} \equiv e^{(B+1) \cdot x} \implies (B+1)^n = (-B)^n \end{aligned}$$

Y de aquí se llega a la prueba del conocido resultado

$$B_1 = -\frac{1}{2} \quad B_3 = B_5 = B_7 = \dots = 0$$

Un ejemplo clásico

Lo mismo se puede hacer con los polinomios de Bernoulli $B_n(x)$. Su función generadora es

$$\frac{zx}{e^{zx} - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} B_n(x) \frac{z^n}{n!}$$

Por lo ya visto, esto lleva a que

$$e^{(B+x)z} \equiv \sum_{n=0}^{\infty} B_n(x) \frac{z^n}{n!} \implies B_n(x) \equiv (B+x)^n$$

y se llega así a la clásica fórmula

$$B_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_{n-k} x^k$$

Un ejemplo clásico

Otras tantas fórmulas conocidas apoyan esta idea.

$$B_n(x+y) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_{n-k}(y) x^k \leftrightarrow (x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} y^{n-k} x^k$$

$$B'_n(x) = nB_{n-1}(x) \leftrightarrow (x^n)' = nx^{n-1}$$

$$\int_x^y B_n(u) du = \frac{B_{n+1}(x) - B_{n+1}(y)}{n+1} \leftrightarrow \int_x^y u^n du = \frac{x^{n+1} - y^{n+1}}{n+1}$$

¿A qué se deben estas aparentes coincidencias?

¿Por qué funcionan estas manipulaciones?

¿Se pueden generalizar los resultados a más sucesiones de polinomios?

El cálculo umbral moderno

G-C. Rota, S. Roman

Medio siglo después, revivirían todas estas ideas para darles la formalización necesaria y responder a estas preguntas. En 1984 se publica *The Umbral Calculus* que sienta las bases de la disciplina.



Gian-Carlo Rota



Steven Roman

Todo se reduce al estudio y tratamiento de una clase de sucesiones de polinomios: las *sucesiones de Sheffer*

Series formales

Análisis funcional $\rightarrow$ Cálculo umbral moderno

Álgebra

El álgebra umbral

Definición

Llamaremos **funcional** a cada elemento de $\mathbb{P}^*$. Además, dado $L \in \mathbb{P}^*$ simbolizaremos su acción sobre un polinomio $p(x)$ como $\langle L|p(x) \rangle$

Proposición

Dada $\{p_n(x)\}_{n \geq 0}$ sucesión de polinomios tal que $\text{gr}(p_n) = n$ para todo n , un funcional está completamente determinado por las constantes $\langle L|p_n(x) \rangle$. En particular, un funcional L está completamente determinado por las constantes $\langle L|x^n \rangle$ y si es el caso que verifica $\langle L|p_n(x) \rangle = 0$ para todo n , entonces $L = 0$.

Así, dada la serie formal T^k , esto nos permite definir el funcional ω_{T^k} dado por $\langle \omega_{T^k} | x^n \rangle = n! \delta_{n,k}$, que podemos extender por linealidad a cualquier serie formal $F(T)$ y obtener los funcionales ω_F . Y recíprocamente, cada funcional L define la serie formal $F_L(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle L | x^k \rangle}{k!} T^k$

Teorema

La aplicación $\phi: \mathbb{P}^* \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}$ definida por

$$L \mapsto \phi(L) = F_L(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle L | x^k \rangle}{k!} T^k$$

$$\omega_F = \phi^{-1}(F(T)) \leftrightarrow F(T) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k T^k$$

donde el funcional ω_F viene dado por $\langle \omega_F | x^n \rangle = n! \cdot a_n$, es un isomorfismo lineal. A este morfismo ϕ lo llamaremos el **isomorfismo canónico umbral**.

Demostración. La linealidad de ϕ es inmediata. Basta ver la biyectividad.

- $F(T) \longrightarrow \omega_F \longrightarrow F_{\omega_F}(T) = F(T)$ pues
 $\langle \omega_F(T) | x^n \rangle = n! \cdot a_n \implies F_{\omega_F}(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k! \cdot a_k}{k!} T^k = F(T)$
- $L \longrightarrow F_L(T) \longrightarrow \omega_{F_L} = L$ ya que $\langle \omega_{F_L} | x^n \rangle = \langle L | x^n \rangle$

ϕ no es isomorfismo de álgebras. No obstante, inducirá un nuevo producto en $\mathbb{P}^*$, distinto del producto usual de funcionales.

Definición

Se llama **álgebra umbral** al espacio vectorial $\mathbb{P}^*$ dotado de la estructura de $\mathbb{K}$ -álgebra inducida por ϕ , es decir, aquella definida por

$$\langle L \cdot M | x^n \rangle = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \langle L | x^k \rangle \langle M | x^{n-k} \rangle \quad \forall L, M \in \mathbb{P}^*$$

Sucesiones de Sheffer

Aplicación a los polinomios de Bernoulli

